Smart Notes: Ein MVP zwischen Code und Kontrollverlust

Eine Reflexion über moderne Web-Architekturen, lokales LLM-Hosting und den schmalen Grat zwischen Vibecoding und klassischem Engineering.

NotebookLM

Der bewusste Sprung ins kalte Wasser

Hoher Druck erfordert neue Werkzeuge

Der Kontext

Lehrveranstaltung Trends in Web Technologien.

Das Ziel

Entwicklung eines funktionsfähigen Minimum Viable Products (MVP) unter extremem Zeitdruck.

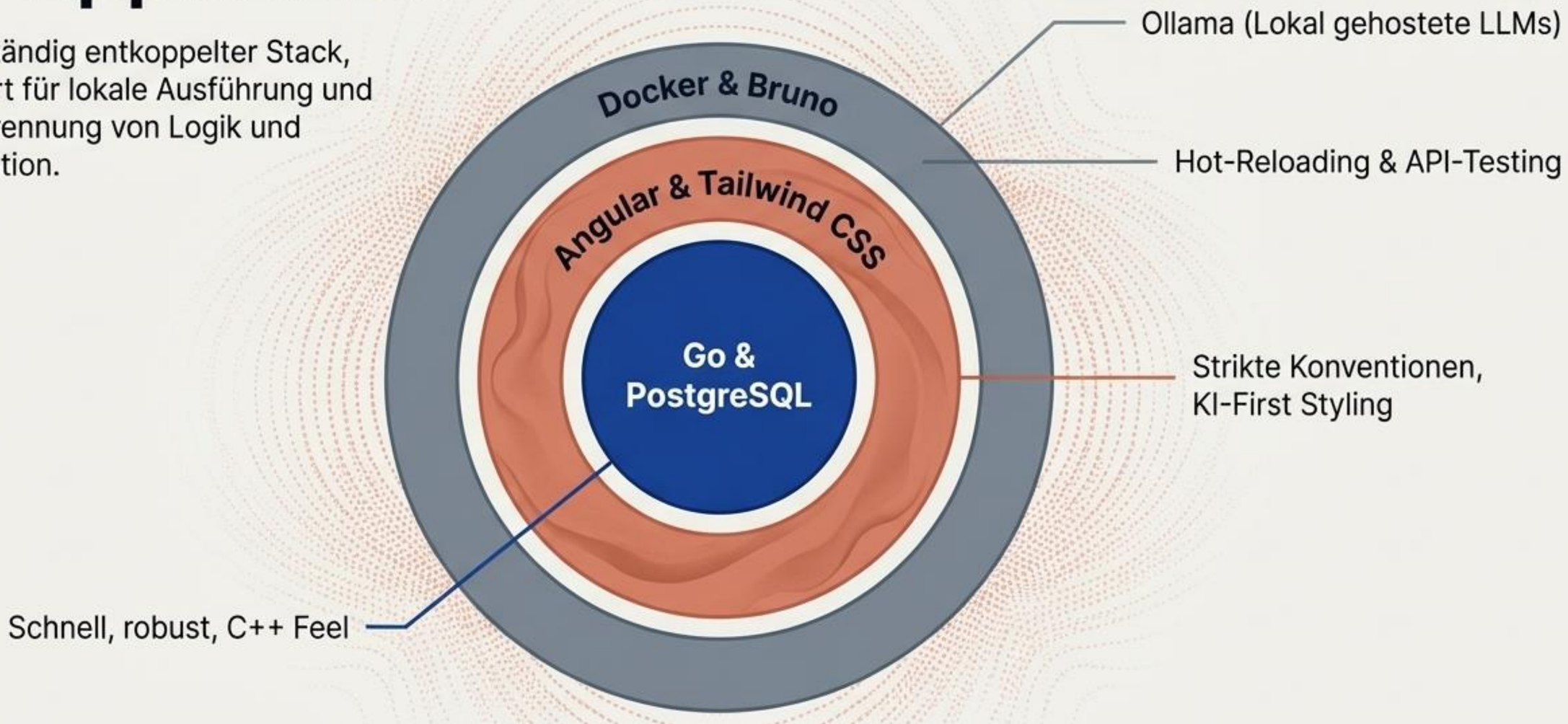
Die Herausforderung

Bewusste Auswahl eines komplett unbekannten Technologie-Stacks, um den maximalen Lerneffekt zu erzwingen.

NotebookLM

Das gravitative Zentrum der Applikation

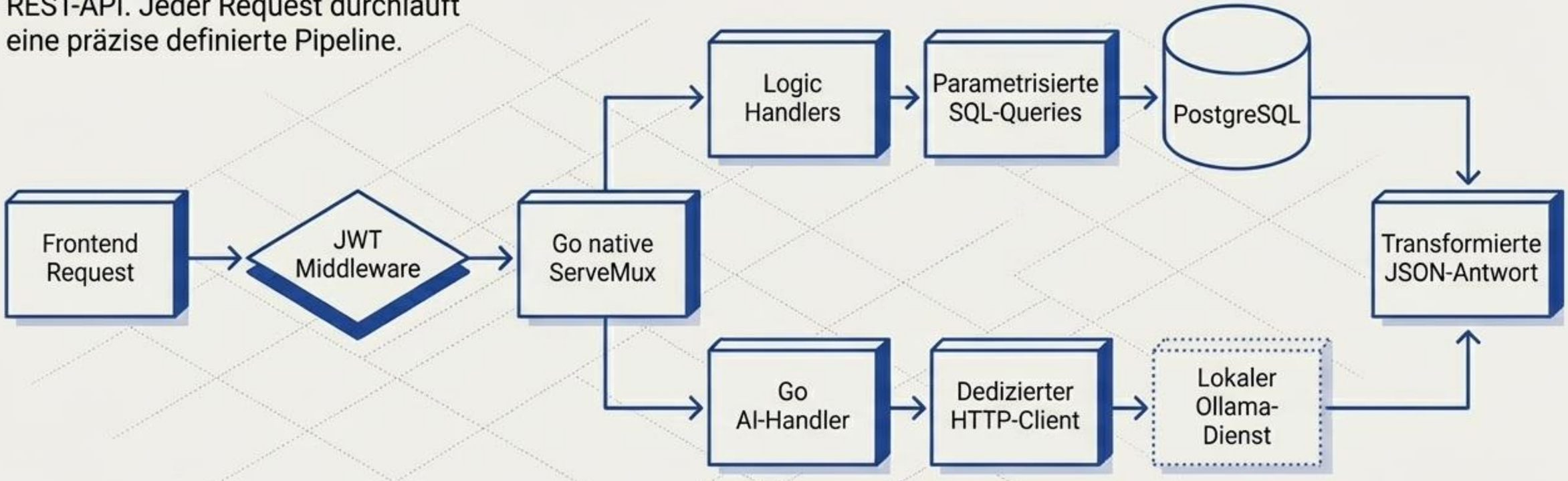
Ein vollständig entkoppelter Stack, konzipiert für lokale Ausführung und strikte Trennung von Logik und Präsentation.



NotebookLM

Architektur einer asynchronen Entkopplung

Das System folgt einem strikten Client-Server-Modell mit zustandsloser REST-API. Jeder Request durchläuft eine präzise definierte Pipeline.



NotebookLM

Vier funktionale Säulen des Smart Notes MVP

Das Frontend nutzt eine Core- und Feature-Architektur für modulare Skalierbarkeit.

Sichere Authentifizierung

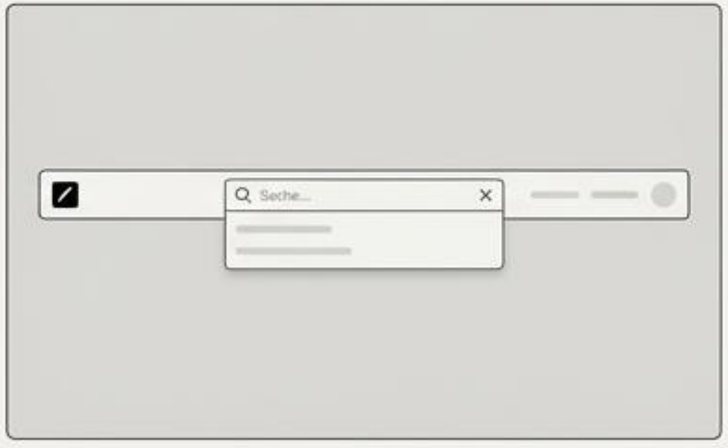
JWT-Flow via HttpInterceptor und Backend-Middleware. Isolierte User-Daten.

Dynamisches Dashboard

Responsives Grid-Layout mit modularen Note-Cards.

Monatsübersicht

Dynamisches Filtern via from und to Query-Parameter an den Search-Endpoint.



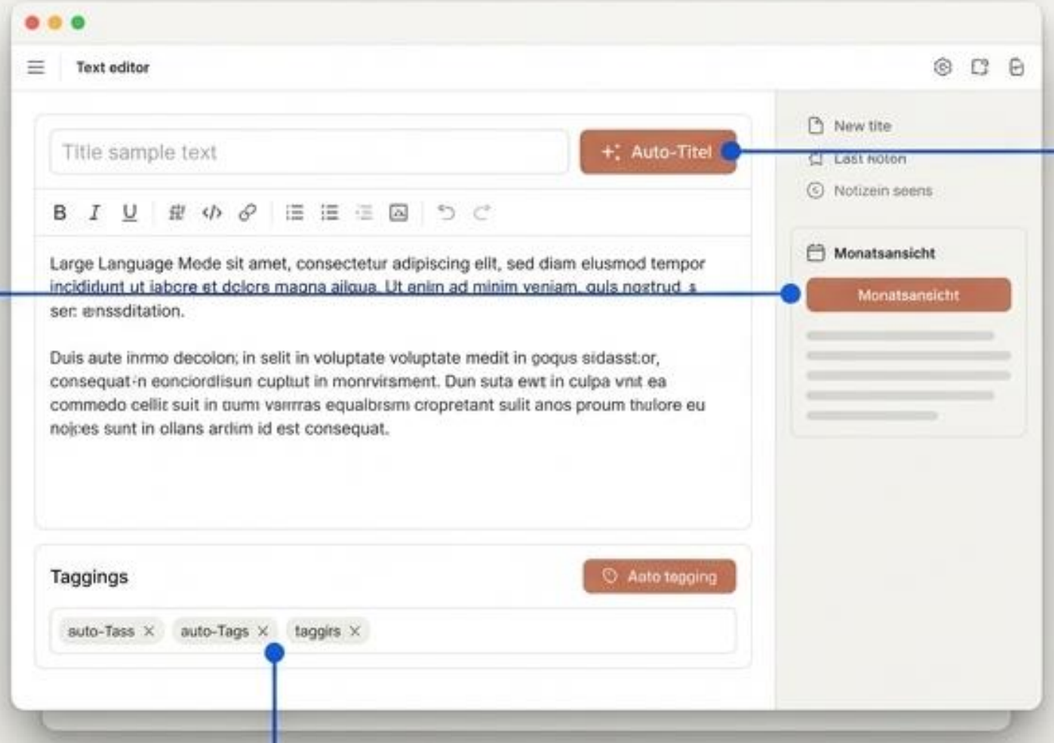
Globale Suche

Serverseitige Durchsuchung von Titeln, Inhalten und Tags (/api/notes/search?q=...).

NotebookLM

Lokale Intelligenz ohne externe API-Kosten

Large Language Models agieren als native Backend-Erweiterung direkt auf dem Host-System.



Auto-Titel: Asynchrone Generierung von prägnanten Titeln.

Aggregierte KI-Textzusammenfassung aller Notizen eines spezifischen Monats.

Auto-Tags: Automatisches Tagging basierend auf dem Notiztext.

NotebookLM

Zwei Welten der modernen Softwareentwicklung

Die Umsetzung dieses Stacks offenbarte einen radikalen Bruch in der Methodik.

Der strategische Partner

Google Gemini & Go

Der autonome Agent

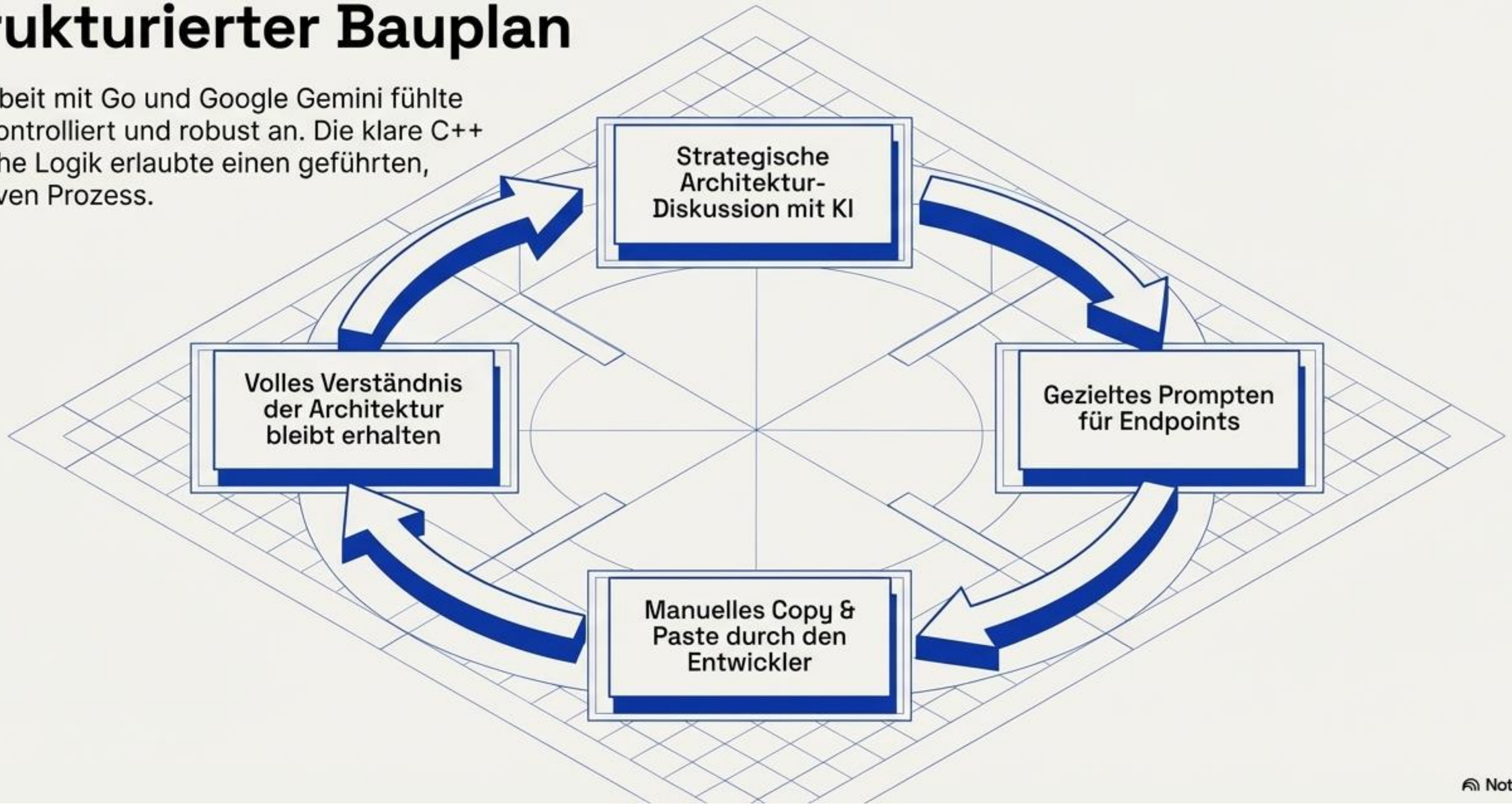
Claude Code & Angular

NotebookLM

Premium Editorial Tech

Das Backend als strukturierter Bauplan

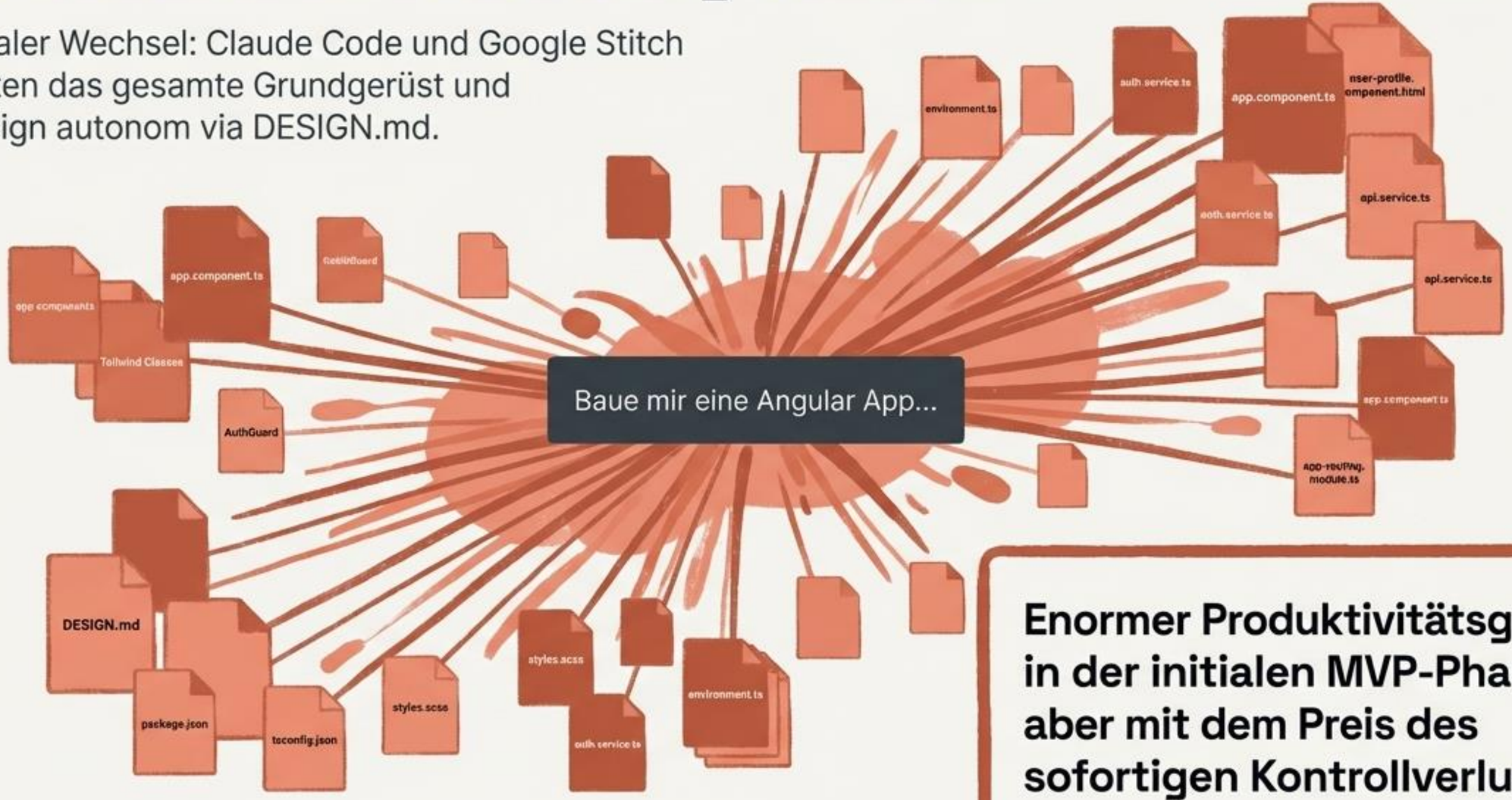
Die Arbeit mit Go und Google Gemini fühlte sich kontrolliert und robust an. Die klare C++ ähnliche Logik erlaubte einen geführten, iterativen Prozess.



NotebookLM

Das Frontend im Vibecoding-Rausch

Ein radikaler Wechsel: Claude Code und Google Stitch generierten das gesamte Grundgerüst und Basisdesign autonom via DESIGN.md.



Enormer Produktivitätsgewinn in der initialen MVP-Phase, aber mit dem Preis des sofortigen Kontrollverlusts.

NotebookLM

Die Anatomie der KI-Assistenz

Ein direkter diagnostischer Vergleich zwischen begleitender KI im Backend und autonomer KI im Frontend.

	Iterativer Partner (Gemini/Go)	**Autonomer Agent (Claude Code/Angular)**
Geschwindigkeit (Start)	Moderat & kontrolliert	Explosiv
Transparenz	100% (Manueller Transfer)	Blackbox (Automatisches Schreiben)
Code-Qualität	Hoch (Kaum IDE-Warnungen)	Fragwürdig (Zahlreiche Linter-Warnungen)
Debugging-Fähigkeit	Einfach (Logik ist bekannt)	Kritisch (Kontrollverlust bei Details)

NotebookLM

Wenn der Agent zur Blackbox wird

Sobald strukturelle Anpassungen detailierter wurden, kippte die Effizienz.
Das Entwickeln wandelte sich in einen Kampf mit dem Werkzeug.

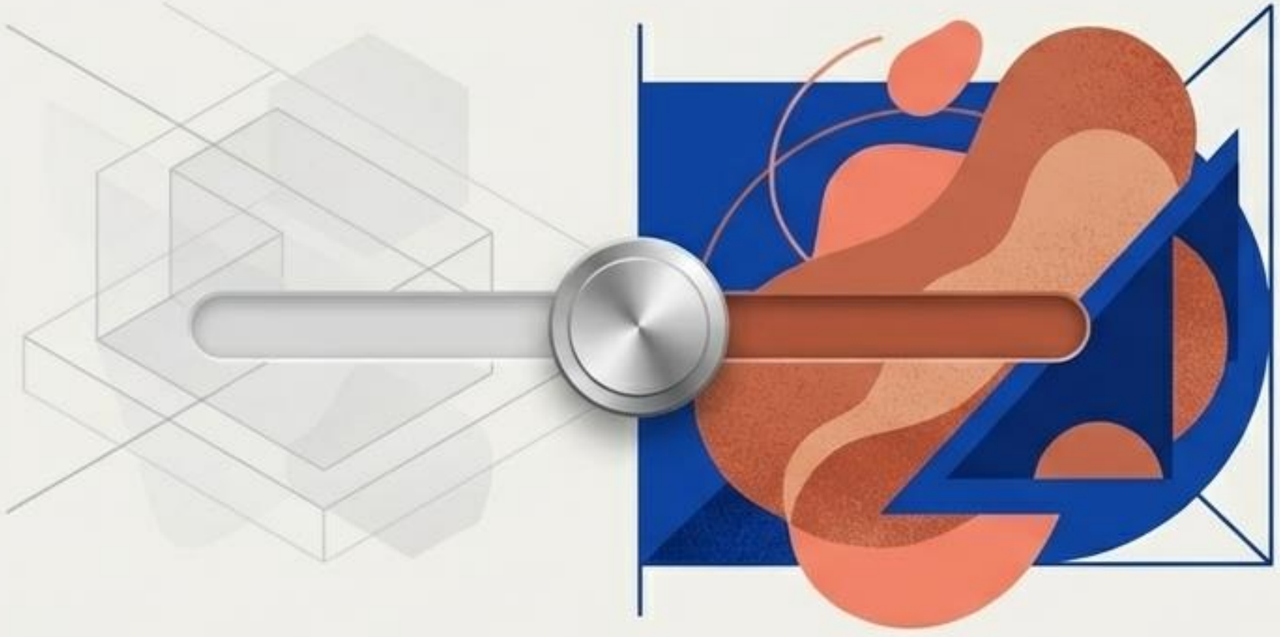
> Was ist effizienter: Das ständige Ringen mit den Missverständnissen der KI oder die klassische Fehlersuche im selbstgeschriebenen Code?

NotebookLM

Paradigma-Wechsel: Vom Coden zum Dirigieren

Die wichtigste Lernerkenntnis des Projekts: Das traditionelle Erlernen eines Frameworks trat in den Hintergrund.

Syntax & Framework-Mechanismen lernen



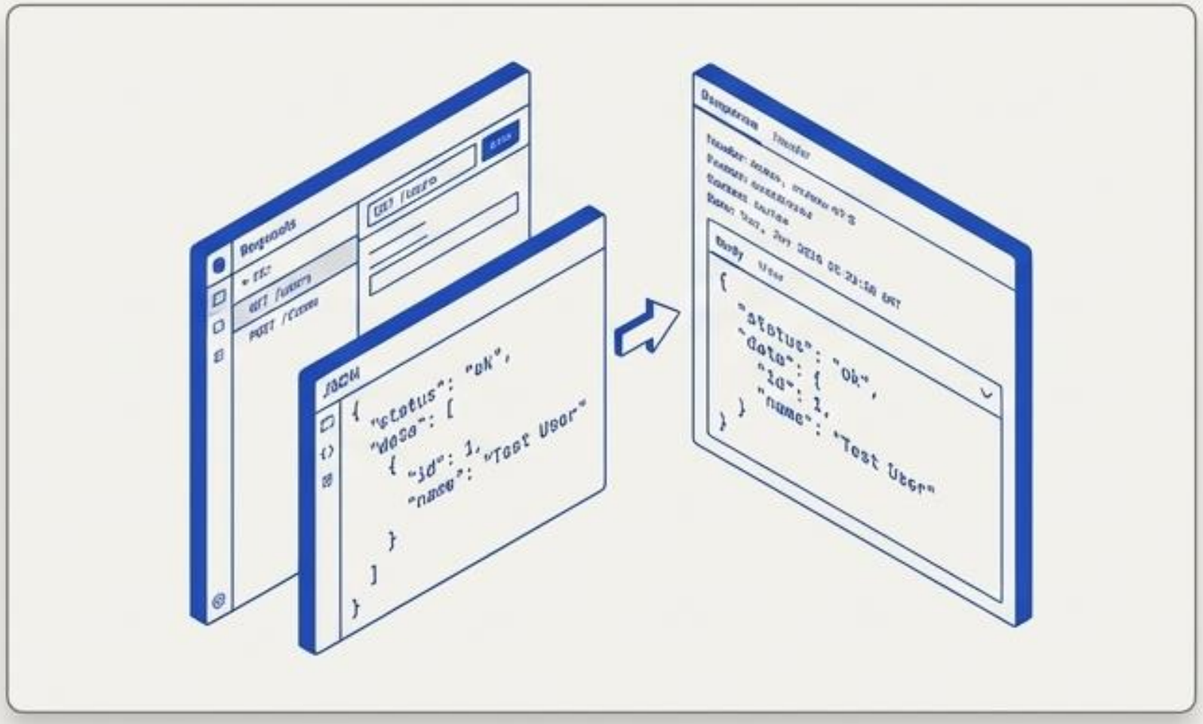
KI-Agenten steuern, korrigieren und managen

Ich habe nicht Angular gelernt. Ich habe gelernt, wie man eine KI steuert, die Angular schreibt.

NotebookLM

Die stillen Gewinner des Stacks

Abseits der großen Framework-Kämpfe haben sich zwei Werkzeuge als absolute Bereicherung für den Workflow etabliert.



Bruno

Die schlanke, effiziente und fehlerfreie Alternative zu Postman. Reduziert auf das Wesentliche.

Google Stitch

Überzeugende, solide Design-Konzepte. Lektion gelernt: Der KI sofort Screenshots der Entwürfe mitgeben, um Präzision zu erzwingen.

NotebookLM

Die Architektur der Zukunft erfordert digitale Führung

Ein erfolgreiches MVP, aber eine klare Warnung vor blindem Vertrauen in autonome Agenten.

Das Backend

Go wird zum neuen Favoriten. Struktur und Kontrolle schlagen Autonomie.

Das Frontend

KI-Agenten sind mächtig für Prototypen, aber das Vertrauen für unbeaufsichtigten Production-Code fehlt noch.

Der Entwickler

Die Rolle wandelt sich fundamental: Vom Handwerker zum Manager von Blackbox-Systemen.

NotebookLM